Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 5

Ngày 9 tháng 10 năm 2026

Lập trình module trích xuất điểm và thuật toán giải ma trận biến đổi

1. Tên nội dung

Tên đề tài: Lập trình module trích xuất điểm và thuật toán giải ma trận biến đổi

Nội dung công việc: Viết mã nguồn Python giải hệ phương trình bằng thuật toán bình phương tối thiểu (*Least Squares*) kết hợp *RANSAC* để ánh xạ OBB từ ortho vùng sang ortho toàn cảnh.

2. Mục tiêu

- Xây dựng module Python nhận các cặp điểm tương ứng giữa ortho vùng và ortho toàn cảnh (sử dụng ID tấm pin để đối chiếu chính xác).
- Cài đặt phương pháp ước lượng ma trận biến đổi bằng Least Squares, kết hợp RANSAC để hạn chế ảnh hưởng của các cặp điểm ghép sai.
- Sử dụng ma trận đã ước lượng để chuyển tọa độ các OBB hiện có từ bản đồ nguồn (`PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv`) sang bản đồ đích (`bbox_centroid_export.csv`).
- Chuẩn bị cơ sở để kiểm tra tọa độ OBB sau ánh xạ bằng cách so sánh vị trí dự đoán với vị trí tham chiếu trên ortho toàn cảnh.

Phạm vi: Không huấn luyện lại mô hình, không detect lại tấm pin và không tạo bộ detection mới. Dữ liệu CSV detection hiện có là đầu vào chứa tọa độ OBB cần chuyển đổi.

3. Nội dung tìm hiểu và thực hiện

3.1. Xây dựng đầu vào cho module

- Đọc dữ liệu tọa độ từ `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` (nguồn) và `bbox_centroid_export.csv` (đích).
- Thực hiện trích xuất và ghép cặp tự động dựa vào mã định danh (Ví dụ: `block2_string6_06153` ghép với `module_id`), thu được tổng cộng **5071 cặp điểm** tương ứng.

- Chuẩn hóa tọa độ điểm về dạng cặp (x_s, y_s) (tọa độ Pixel trên ortho vùng: `Pixel_U`, `Pixel_V`) và (x_t, y_t) (tọa độ UTM trên ortho toàn cảnh: `centroid_x`, `centroid_y`).

3.2. Lập trình thuật toán giải ma trận biến đổi

- Căn cứ theo Cẩm nang, lựa chọn mô hình biến đổi **Affine (6 bậc tự do)** cho phép biến đổi trơn tru giữa mặt phẳng ảnh (Pixel) và hệ tọa độ bản đồ (UTM).
- Xây dựng hệ phương trình mô tả quan hệ giữa tọa độ điểm trên hai bản đồ và sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu (*Least Squares*) để giải ma trận. Với mỗi cặp điểm (x_s, y_s) và (x_t, y_t), ta có hệ phương trình:

$$\begin{bmatrix} x_s & y_s & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x_s & y_s & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_t \\ y_t \end{bmatrix} \tag{1}$$

  Ma trận biến đổi Affine $\mathbf{M}$ kích thước 3×3 biểu diễn dưới tọa độ thuần nhất:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x_t \\ y_t \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M} \begin{bmatrix} x_s \\ y_s \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2}$$

- Kết hợp thuật toán RANSAC để chọn mẫu điểm ngẫu nhiên, ước lượng mô hình và loại bỏ các điểm ngoại lai (outliers) sinh ra do sai lệch hình học. Quá trình RANSAC đã sàng lọc được **4047 inliers** cực kỳ chuẩn xác.

3.3. Áp dụng ma trận lên tọa độ OBB hiện có

- Đọc tọa độ 4 đỉnh bounding box (`BBox_NW_Pixel`, `BBox_NE_Pixel`, `BBox_SE_Pixel`, `BBox_SW_Pixel`) và tọa độ tâm (`Pixel_U`, `Pixel_V`) của từng OBB trong file nguồn.
- Áp dụng ma trận biến đổi Affine để chuyển tất cả các điểm 2D này sang tọa độ UTM của bản đồ đích.
- Giữ nguyên thông tin nhận diện, nội dung nhãn ban đầu; module chỉ cập nhật và bổ sung tọa độ (`Mapped_NW_UTM`, `Mapped_NE_UTM`, `Mapped_SE_UTM`, `Mapped_SW_UTM`, `Mapped_Centroid_X`, `Mapped_Centroid_Y`).
- Kết xuất dữ liệu đầu ra thành file `mapped_obb_results.csv` để đối chiếu, đánh giá.

3.4. Kiểm tra kết quả

- Tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc của Cẩm nang: **Tách biệt điểm Control Points và Independent Check Points**. Toàn bộ 5071 điểm được chia ngẫu nhiên thành **80% Control Points** (4056 điểm — dùng để giải ma trận) và **20% Independent Check Points** (1015 điểm — dùng để kiểm định độc lập).

- Tính toán sai số tái chiếu (RMSE) trên 1015 điểm kiểm định độc lập:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N_{\text{check}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{check}}} \left((x_{t,i}^{\text{pred}} - x_{t,i}^{\text{gt}})^2 + (y_{t,i}^{\text{pred}} - y_{t,i}^{\text{gt}})^2 \right)} \tag{3}$$

  Kết quả đạt $\approx$ **0.172 mét** — đây là mức sai số rất thấp và đáng tin cậy.

- Kiểm tra các OBB sau ánh xạ cho thấy sự đồng nhất về cả tọa độ và hình dạng khi tham chiếu với file `bbox_centroid_export.csv`.

4. Sơ đồ pipeline thực tế

Sơ đồ tuần tự các bước xử lý từ dữ liệu thô đến kết quả nghiệm thu:

```
File CSV Ortho Vung & File CSV Ortho Toan Canh
              |
              v
Trich xuat ID & Ghep cap toa do (Tim duoc 5071 cap)
              |
              v
Chia tap du lieu (80% Control Points, 20% Check Points)
              |
              v
RANSAC: Loc diem ngoai lai, giu lai cac diem chat luong cao (4047 inliers)
              |
              v
Least Squares: Tinh ma tran bien doi Affine (6 DOF)
              |
              v
Kiem dinh muc do sai lech RMSE tren 20% Check Points (Ket qua: 0.172m)
              |
              v
Ap dung ma tran Affine len 4 dinh goc va tam cua cac OBB nguon
              |
              v
Luu file CSV phuc vu doi chieu tren ban do dich (da luu o Bounding Box/
   mapped_obb_results.csv)
```

Bảng tổng hợp tuần tự các giai đoạn của quy trình:

Bước	Giai đoạn	Mô tả chi tiết và kết quả thực nghiệm
1	Tiếp nhận dữ liệu	Đọc file CSV Ortho Vùng (`PV_Coordinates_Ortho_Vung_1...csv`) và CSV Ortho Toàn Cảnh (`bbox_centroid_export.csv`).
2	Ghép cặp tọa độ	Trích xuất mã ID tấm pin, ghép cặp tự động → Xác lập **5.071 cặp điểm**.
3	Phân chia tập dữ liệu	Chia theo chuẩn Cẩm nang: **80% Control Points** (4.056 điểm) và **20% Check Points** (1.015 điểm).
4	Lọc nhiễu RANSAC	Ngưỡng khoảng cách 0.5 m, 2.000 vòng lặp → Thu được **4.047 inliers** chất lượng cao.
5	Giải ma trận Affine	Dùng phương pháp Least Squares giải 6 tham số ma trận biến đổi Affine **M**.
6	Đánh giá kiểm định	Đo sai số tái chiếu độc lập trên 1.015 Check Points → Đạt **RMSE ≈ 0.172 m**.
7	Ánh xạ tọa độ OBB	Nhân ma trận **M** với tọa độ 4 đỉnh góc và tâm của tất cả OBB nguồn sang UTM.
8	Lưu trữ kết quả	Kết xuất toàn bộ dữ liệu ra file `BoundingBox/mapped_obb_results.csv`.

5. Kết quả đạt được

1. Đã hoàn thiện mã nguồn Python (`estimate_transform.py` nằm trong `Bounding Box`) tự động hóa quy trình đọc điểm, đối sánh, và giải ma trận.

2. Tích hợp thành công quy trình đánh giá chuẩn mực (RANSAC + phân chia 80/20) đảm bảo tính chặt chẽ về mặt phương pháp luận đo đạc, không bị "overfitting".

3. Hoàn thành quá trình chuyển đổi toàn bộ tọa độ OBB từ bản đồ nguồn sang bản đồ đích với độ chính xác cao (RMSE $\approx$ 0.172m).

4. Xuất thành công file dữ liệu kết quả (`mapped_obb_results.csv`) lưu tọa độ chuẩn hóa, đảm bảo duy trì toàn bộ thông tin gốc phục vụ đánh giá sau cùng mà không cần "detect"lại từ đầu.